

二维晶格格林函数 $I(m, n)$ 的严格解析

摘要

研究二维无限大离散网格上的格林函数 $I(m, n) = \iint \frac{1 - \cos(mk_1) \cos(nk_2)}{\alpha \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_2 dk_1$ 。通过将内层积分化为 Chebyshev 多项式的闭式，严格给出 $I(m, n)$ 在 $\alpha < 1$ (通带)、 $\alpha = 1$ (临界点)、 $\alpha > 1$ (截止带) 三个频域区间的解析行为。核心结论：当 $\alpha < 1$ 且 $m \geq n$ 时， $I(m, n) \equiv 0$ 对任意 α 成立；当 $\alpha = 1$ 时，仅 $m < n$ 且 m, n 异奇偶时非零。这些结果修正了文献中关于特定 α 处“零点”的错误论断。

1 引言与问题陈述

二维晶格格林函数 (Lattice Green's Function, LGF) 在凝聚态物理、阻抗网络分析、超材料设计中频繁出现。其核心积分形式为：

$$I(m, n; \alpha) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos(mk_1) \cos(nk_2)}{\alpha \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_2 dk_1 \quad (1)$$

其中 $m, n \in \mathbb{N}_0$ 为格点指标， $\alpha > 0$ 为无量纲频率参数。当被积函数有实奇点时，积分理解为柯西主值 (Principal Value, PV)。

本文目标：对任意 (m, n) 和 α 严格判定 $I(m, n) = 0$ 的条件。

2 积分的化简：分离内层

利用半角公式 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$ 展开分母：

$$\alpha \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2} = \frac{\alpha(1 - \cos k_1) - 1 + \cos k_2}{2} \quad (2)$$

定义

$$B \equiv \alpha(1 - \cos k_1) - 1 \quad (3)$$

分母化为 $(B + \cos k_2)/2$ 。原积分变为嵌套形式：

$$I(m, n) = 2 \int_{-\pi}^{\pi} \left[J_0(B) - \cos(mk_1) J_n(B) \right] dk_1 \quad (4)$$

其中

$$J_n(B) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta)}{B + \cos \theta} d\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

是问题的核心。 $B = B(k_1)$ 是 k_1 的函数，内层 J_n 需对给定 B 求闭式，再代回外层积分。

3 预备结果： $J_n(B)$ 的闭式

3.1 分类依据

B 的取值范围决定了 $J_n(B)$ 的解析结构。分母的零点来自 $B + \cos \theta = 0$ 。当 $|B| > 1$ 时分母无实零点，为常规定积分；当 $|B| \leq 1$ 时分母有实零点 $\theta = \pm \arccos(-B)$ ，需理解为主值积分。

定理 1 ($J_n(B)$ 的闭式)

$$\begin{aligned} |B| > 1 \text{ (正则区): } J_n(B) &= \frac{\text{sgn}(B) \cdot 2\pi \cdot z_{\text{in}}^n}{\sqrt{B^2 - 1}}, \quad z_{\text{in}} = \begin{cases} -B + \sqrt{B^2 - 1}, & B > 1 \\ -B - \sqrt{B^2 - 1}, & B < -1 \end{cases} \\ |B| \leq 1 \text{ (PV 区): } J_0(B) &= 0, \quad J_n(B) = 2\pi U_{n-1}(-B), \quad n \geq 1 \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $U_k(x)$ 是第二类 Chebyshev 多项式，由 $U_0 = 1, U_1 = 2x, U_{k+1} = 2xU_k - U_{k-1}$ 定义。

证明概要： $|B| > 1$ 时令 $z = e^{i\theta}$ 做围道积分，计算 $z = 0$ 和 $z = z_{\text{in}}$ 两处留数后合并。 $|B| \leq 1$ 时对 $B \rightarrow B + i\varepsilon$ 做推迟格林函数处理，取实部得主值。完整推导见附录 A。

3.2 关键性质

1. $J_0(B) = 0$ 对 $|B| \leq 1$ (主值积分在对称区间上奇函数型抵消)。
2. $J_1(B) = 2\pi$ 对 $|B| \leq 1$ (与 B 无关的常数)。
3. $J_n(B)$ 在 $|B| \leq 1$ 时为 $-B$ 的多项式 $2\pi U_{n-1}(-B)$ ，是 B 的光滑函数。

4 主定理： $\alpha < 1$ 时的恒零条件

4.1 B 的取值区间

由 $B = \alpha(1 - \cos k_1) - 1$, $k_1 \in [-\pi, \pi]$, $\cos k_1 \in [-1, 1]$, $1 - \cos k_1 \in [0, 2]$:

$$B \in [\alpha \cdot 0 - 1, \alpha \cdot 2 - 1] = [-1, 2\alpha - 1] \quad (7)$$

当 $\alpha < 1$ 时, $2\alpha - 1 < 1$ 。对任意 k_1 恒有 $|B| \leq 1$ 。全域均适用定理 1 中的 PV 公式。代入 $J_0 = 0$, $J_n = 2\pi U_{n-1}(-B)$ 得:

$$I(m, n) = -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) U_{n-1}(1 - \alpha + \alpha \cos k_1) dk_1 \quad (8)$$

4.2 多项式次数分析

$U_{n-1}(x)$ 是 x 的 $n-1$ 次多项式。将其与仿射函数 $x = 1 - \alpha + \alpha \cos k_1$ 复合, 得到 $\cos k_1$ 的至多 $n-1$ 次多项式。利用二项式定理, $\cos^j k_1$ 可展开为 $\{\cos(\ell k_1) : \ell = 0, 1, \dots, j\}$ 的线性组合 (附录 D)。

定理 2 ($\alpha < 1$ 时的恒零条件)

$$\alpha < 1, m \geq n \implies I(m, n) \equiv 0 \quad (9)$$

证明思路: 当 $m \geq n$ 时, $\cos(mk_1)$ 的频率 m 严格大于乘积中出现的所有余弦频率 (均 $\leq n-1 < m$)。由标准 Fourier 正交性 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(p\theta) \cos(q\theta) d\theta = 0$ ($p \neq q$), 被积函数的每一项积分为零。 α 只通过多项式系数 $c_j(\alpha)$ 进入, 不改变频率结构。完整展开见附录 D。□

推论 1 $I(m, n) = 0$ 对 $\alpha < 1$ 是恒零, 而非在特定 α 处的孤立零点。原文献将 $\alpha \approx 0.618$ 标为 $I(2, 1)$ 的“黄金分割零点”是对此恒零性质的误解。

4.3 $m < n$ 时的显式结果

当 $m < n$ 时, 存在 $j = m$ 使得 $\cos^j k_1$ 展开中含 $\cos(mk_1)$ 频率, 正交性不成立。积分结果为 α 的多项式 (次数 $n - 1$)。典型例子:

$$\begin{aligned} I(0, 1) &= -8\pi^2 \quad (\text{常数, 与 } \alpha \text{ 无关}) \\ I(0, 2) &= 16\pi^2(\alpha - 1) \\ I(1, 2) &= -8\pi^2\alpha \\ I(1, 3) &= 32\pi^2\alpha(\alpha - 1) \end{aligned} \tag{10}$$

这些多项式的根仅在 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 1$ (均为积分的边界奇点), 在 $(0, 1)$ 内无零点。

5 $\alpha = 1$ 的精确解

$\alpha = 1$ 时 $B = -\cos k_1$, $|B| \leq 1$ 对几乎所有 k_1 (仅在 $k_1 = 0, \pm\pi$ 处 $|B| = 1$)。
 $-B = \cos k_1$, $U_{n-1}(\cos k_1) = \frac{\sin(nk_1)}{\sin k_1}$ 。代入式 (8):

$$I(m, n) = -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \frac{\sin(nk_1)}{\sin k_1} dk_1 \tag{11}$$

利用 $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B + A) + \sin(B - A)]$:

$$I(m, n) = -2\pi \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin((n+m)k_1) + \sin((n-m)k_1)}{\sin k_1} dk_1 \tag{12}$$

引理 1 $S_K = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(K\theta)}{\sin \theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi, & K \text{ 为奇数} \\ 0, & K \text{ 为偶数} \end{cases}$ 。(证明见附录 C。)

令 $p = n + m$, $q = n - m$ 。 $p - q = 2m$ 为偶数, p, q 同奇偶。

定理 3 ($\alpha = 1$ 的精确解)

$$I(m, n)|_{\alpha=1} = \begin{cases} -8\pi^2 \approx -78.96, & m < n \text{ 且 } m, n \text{ 一奇一偶} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \tag{13}$$

证明:

- $m \geq n$: $q \leq 0$ 。 $S_q = -S_{|q|}$ (正弦奇函数), 而 $S_p = S_{|q|}$ (p 与 $|q|$ 同奇偶), 故

$$S_p + S_q = 0。$$

- $m < n$: $q > 0$ 。若 m, n 同奇偶, p, q 均偶, $S_p = S_q = 0$, $I = 0$ 。若 m, n 异奇偶, p, q 均奇, $S_p = S_q = 2\pi$, $I = -2\pi(4\pi) = -8\pi^2$ 。

□

6 $\alpha > 1$ 的结论

$\alpha > 1$ 时 $B \in [-1, 2\alpha - 1]$, $2\alpha - 1 > 1$ 。积分域分裂为:

- PV 区 ($|B| \leq 1$): $|\cos k_1| \geq 1 - \frac{2}{\alpha}$
- 正则区 ($B > 1$): $|\cos k_1| < 1 - \frac{2}{\alpha}$

定理 4 ($\alpha > 1$, $n = 0$ 无零点) $\forall \alpha > 1, \forall m > 0 : I(m, 0) > 0$ 。

证明: $J_n = J_0$ 。PV 区 $J_0 = 0$; 正则区 $J_0 = 2\pi/\sqrt{B^2 - 1} > 0$ 。被积函数 $2J_0(B)(1 - \cos(mk_1)) \geq 0$ 且不恒为零 (正则区非空对 $\alpha > 1$)。□

一般 $m, n > 0$ 需数值处理。计算表明 $m \geq n > 0$ 通常保号无零点, $m < n$ 可因两区贡献干涉而产生零点。

7 结论

表 1 汇总了本文的主要结果。

表 1: 不同 α 区间下 $I(m, n)$ 的行为

α 区间	条件	$I(m, n)$	备注
$\alpha < 1$	$m \geq n$	$\equiv 0$	恒零, 非孤立零点
	$m < n$	α 的多项式 (次数 $n - 1$)	内部无零点
$\alpha = 1$	$m < n$ 且异奇偶	$-8\pi^2$	
	其他	0	
$\alpha > 1$	$n = 0$	> 0 恒成立	严格无零点
	$m \geq n > 0$	一般为正	通常无零点
	$m < n$	振荡	可有多零点

原文献中关于 $I(1, 1)$ 对所有 α 恒为零、 $I(2, 1)$ 在黄金分割处有零点等结论在 $\alpha > 1$ 时不成立。其围道积分推导遗漏了 $z = 0$ 处的留数, 且未正确处理 $|B| = 1$ 处的 PV/正则区过渡。

A 附录 A: $J_n(B)$ 的完整推导

A.1 从实积分到围道积分

我们要计算

$$J_n(B) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta)}{B + \cos \theta} d\theta \quad (14)$$

其中 B 是实参数, n 是非负整数。当 $|B| \leq 1$ 时分母有实零点, 积分理解为主值。

被积函数是 $\cos \theta$ 的有理函数。处理这类积分的标准方法是利用 Euler 公式 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, 作变量代换 $z = e^{i\theta}$ 。当 θ 从 $-\pi$ 变到 π 时, z 沿复平面上的单位圆周 C ($|z| = 1$) 逆时针绕行一周。在此代换下:

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \cos(n\theta) = \frac{z^n + z^{-n}}{2}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz} \quad (15)$$

其中 $d\theta = dz/(iz)$ 来自 $z = e^{i\theta} \Rightarrow dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$ 。

将以上三式代入 $J_n(B)$:

$$J_n(B) = \oint_C \frac{\frac{z^n + z^{-n}}{2}}{B + \frac{z + z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{z^n + z^{-n}}{2} \cdot \frac{2}{2B + z + z^{-1}} \cdot \frac{dz}{iz} \quad (16)$$

分母 $2B + z + z^{-1}$ 同乘 z 化为 $(z^2 + 2Bz + 1)/z$, 其倒数为 $z/(z^2 + 2Bz + 1)$ 。代入:

$$\begin{aligned} J_n(B) &= \oint_C (z^n + z^{-n}) \cdot \frac{z}{z^2 + 2Bz + 1} \cdot \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{i} \oint_C \frac{z^n + z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1} dz \end{aligned} \quad (17)$$

约去了分子和 $dz/(iz)$ 中的 z 。

极点分析。被积函数分裂为两项:

$$\frac{z^n}{z^2 + 2Bz + 1} + \frac{z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1} \quad (18)$$

第一项 $\frac{z^n}{z^2 + 2Bz + 1}$ 在 $z = 0$ 处解析 ($n \geq 0$ 时分子 z^n 消去可能的极点)。第二项 $\frac{z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1} = \frac{1}{z^n(z^2 + 2Bz + 1)}$ 在 $z = 0$ 处有 n 阶极点 ($n \geq 1$ 时)。

分母 $z^2 + 2Bz + 1$ 的零点由求根公式给出:

$$z_{\pm} = -B \pm \sqrt{B^2 - 1} \quad (19)$$

两根的乘积 $z_+ \cdot z_- = 1$ (韦达定理, 常数项与二次项系数之比)。

极点是否落在积分围道内, 取决于 B 的取值。分两种情况讨论。

A.2 情况一: $|B| > 1$

此时 $B^2 - 1 > 0$, $\sqrt{B^2 - 1}$ 为实数, $z_{\pm}$ 均为实数。由 $z_+ \cdot z_- = 1$ 知一根在单位圆内、一根在圆外:

- 当 $B > 1$: $z_+ = -B + \sqrt{B^2 - 1}$ 。因 $B > 1$ 有 $0 < \sqrt{B^2 - 1} < B$, 故 $z_+ \in (-1, 0)$, $|z_+| < 1$ (圆内); $z_- = -B - \sqrt{B^2 - 1} < -1$ (圆外)。
- 当 $B < -1$: 令 $B' = -B > 1$, 则 $z_{\pm} = B' \pm \sqrt{B'^2 - 1}$ 。 $z_- = B' - \sqrt{B'^2 - 1} \in (0, 1)$ (圆内); $z_+ > 1$ (圆外)。

此外 $z = 0$ 始终在圆内。下面以 $B > 1$ 为例详述, $B < -1$ 完全类似。

留数 at $z = 0$ ($n \geq 1$)。令 $g(z) = \frac{1}{z^2 + 2Bz + 1}$ 。 $g(z)$ 在 $z = 0$ 解析, 做 Taylor 展开 $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 。系数由 $(z^2 + 2Bz + 1)g(z) = 1$ 逐次比对确定。乘开左边:

$$(1 + 2Bz + z^2)(a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots) = 1 \quad (20)$$

常数项给出 $a_0 = 1$ 。 z^1 项给出 $a_1 + 2Ba_0 = 0$, 故 $a_1 = -2B$ 。 z^{k+2} 项 ($k \geq 0$) 给出 $a_{k+2} + 2Ba_{k+1} + a_k = 0$, 即:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -2B, \quad a_{k+2} = -2Ba_{k+1} - a_k \quad (k \geq 0) \quad (21)$$

此递推与第二类 Chebyshev 多项式 $U_k(x)$ 的递推 $U_0(x) = 1$, $U_1(x) = 2x$, $U_{k+2}(x) = 2xU_{k+1}(x) - U_k(x)$ 有直接对应。设 $a_k = (-1)^k U_k(B)$: $a_0 = (-1)^0 U_0(B) = 1$; $a_1 = (-1)^1 U_1(B) = -2B$;

$$\begin{aligned} a_{k+2} &= (-1)^{k+2} U_{k+2}(B) = (-1)^{k+2} [2B U_{k+1}(B) - U_k(B)] \\ &= -2B \cdot (-1)^{k+1} U_{k+1}(B) - (-1)^k U_k(B) \\ &= -2Ba_{k+1} - a_k \end{aligned} \quad (22)$$

与 (21) 一致。故 $a_k = (-1)^k U_k(B)$ 对所有 $k \geq 0$ 成立。

现在 $f(z) = z^{-n}g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{k-n}$ 。留数是 Laurent 展开中 z^{-1} 的系数，即 $k - n = -1 \Rightarrow k = n - 1$ 项。因此：

$$\text{Res}\left(\frac{z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1}, z = 0\right) = a_{n-1} = (-1)^{n-1}U_{n-1}(B) \quad (23)$$

留数 at $z = z_+$ 。分母分解为 $z^2 + 2Bz + 1 = (z - z_+)(z - z_-)$ 。对一阶极点 z_+ ：

$$\text{Res}\left(\frac{z^n + z^{-n}}{(z - z_+)(z - z_-)}, z = z_+\right) = \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{z_+ - z_-} = \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}} \quad (24)$$

留数定理给出 $J_n(B)$ 。由留数定理 $\frac{1}{i} \oint_C f(z)dz = 2\pi \sum_{\text{圆内}} \text{Res}$ ，对 $B > 1$ 圆内极点为 $z = 0$ 和 $z = z_+$ ：

$$J_n(B) = 2\pi \left[(-1)^{n-1}U_{n-1}(B) + \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}} \right] \quad (25)$$

化简。要证明方括号内的表达式等于 $z_+^n/\sqrt{B^2 - 1}$ 。因 $B > 1$ ，引入参数化 $B = \cosh t$ ($t > 0$)，这是合法的因为 $\cosh : (0, \infty) \rightarrow (1, \infty)$ 是一一对应。在此参数化下：

$$\sqrt{B^2 - 1} = \sqrt{\cosh^2 t - 1} = \sinh t \quad (26)$$

$$z_+ = -B + \sqrt{B^2 - 1} = -\cosh t + \sinh t = -\frac{e^t + e^{-t}}{2} + \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \frac{-e^t - e^{-t} + e^t - e^{-t}}{2} = -e^{-t} \quad (27)$$

将 (25) 中每一项用 t 表示。第一项需要 $U_{n-1}(\cosh t)$ 的值。利用恒等式 $U_k(\cosh t) = \frac{\sinh((k+1)t)}{\sinh t}$ (见附录 B)，令 $k = n - 1$ ：

$$U_{n-1}(\cosh t) = \frac{\sinh(nt)}{\sinh t} \implies (-1)^{n-1}U_{n-1}(B) = (-1)^{n-1} \frac{\sinh(nt)}{\sinh t} \quad (28)$$

第二项中：

$$\frac{z_+^n}{2\sqrt{B^2 - 1}} = \frac{(-e^{-t})^n}{2\sinh t} = \frac{(-1)^n e^{-nt}}{2\sinh t}, \quad \frac{z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}} = \frac{(-e^{-t})^{-n}}{2\sinh t} = \frac{(-1)^n e^{nt}}{2\sinh t} \quad (29)$$

(因 $(-1)^{-n} = ((-1)^{-1})^n = (-1)^n$ 。) 两项之和：

$$\frac{z_+^n + z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}} = (-1)^n \frac{e^{-nt} + e^{nt}}{2\sinh t} = (-1)^n \frac{\cosh(nt)}{\sinh t} \quad (30)$$

现在将第一项和第二项相加：

$$\begin{aligned}
 & (-1)^{n-1} \frac{\sinh(nt)}{\sinh t} + (-1)^n \frac{\cosh(nt)}{\sinh t} \\
 &= \frac{1}{\sinh t} \left[(-1)^{n-1} \sinh(nt) + (-1)^n \cosh(nt) \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1}}{\sinh t} \left[\sinh(nt) - \cosh(nt) \right] \quad (\because (-1)^n = -(-1)^{n-1})
 \end{aligned} \tag{31}$$

计算 $\sinh(nt) - \cosh(nt) = \frac{e^{nt} - e^{-nt}}{2} - \frac{e^{nt} + e^{-nt}}{2} = -e^{-nt}$ 。代入：

$$\text{方括号内} = \frac{(-1)^{n-1}}{\sinh t} \cdot (-e^{-nt}) = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (-1) \cdot e^{-nt}}{\sinh t} = \frac{(-1)^n e^{-nt}}{\sinh t} \tag{32}$$

这正是 $\frac{z_+^n}{\sqrt{B^2-1}} = \frac{(-1)^n e^{-nt}}{\sinh t}$ 。因此：

$$J_n(B) = 2\pi \cdot \frac{z_+^n}{\sqrt{B^2-1}} = \frac{2\pi z_+^n}{\sqrt{B^2-1}} \quad (B > 1) \tag{33}$$

对 $B < -1$ ，圆内极点为 $z = 0$ 和 $z = z_-$ ，令 $B = -\cosh t$ 做完全类似的计算，得到 $J_n(B) = -\frac{2\pi z_-^n}{\sqrt{B^2-1}}$ 。

统一表达式。 引入记号 z_{in} 表示圆内的那个根， $\sigma = \text{sgn}(B)$ ：

$$\boxed{J_n(B) = \frac{\sigma \cdot 2\pi \cdot z_{\text{in}}^n}{\sqrt{B^2-1}}, \quad z_{\text{in}} = \begin{cases} -B + \sqrt{B^2-1}, & B > 1 \\ -B - \sqrt{B^2-1}, & B < -1 \end{cases}, \quad |z_{\text{in}}| < 1} \tag{34}$$

$n = 0$ 时 $z^0 = 1$ ，公式给出 $J_0(B) = \sigma \cdot 2\pi / \sqrt{B^2-1}$ ，与直接计算一致。

A.3 情况二： $|B| \leq 1$ （主值）

当 $|B| \leq 1$ 时， $z_{\pm} = -B \pm i\sqrt{1-B^2}$ 满足 $|z_{\pm}| = 1$ ，两根均在单位圆周上。此时分母 $B + \cos \theta$ 在积分区间内有实零点 $\theta = \pm \arccos(-B)$ ，积分需理解为主值。

处理主值的标准方法是引入无穷小虚部 $B \rightarrow B + i\varepsilon$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$)，计算推迟格林函数后取实部（Sokhotski–Plemelj 定理）。

令 $\cos \theta_0 = -B$ ， $\sin \theta_0 = \sqrt{1-B^2}$ ，则 $\theta_0 = \arccos(-B) \in [0, \pi]$ 。现在 $B = -\cos \theta_0$ 。

计算 $\sqrt{(B + i\varepsilon)^2 - 1}$ 当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时的行为:

$$\begin{aligned}\sqrt{(B + i\varepsilon)^2 - 1} &= \sqrt{B^2 - 1 + 2iB\varepsilon} \quad (\text{略去 } \varepsilon^2) \\ &= \sqrt{-\sin^2 \theta_0 + 2iB\varepsilon} = i \sin \theta_0 \sqrt{1 - \frac{2iB\varepsilon}{\sin^2 \theta_0}} \\ &\approx i \sin \theta_0 \left(1 - \frac{iB\varepsilon}{\sin^2 \theta_0}\right) = i \sin \theta_0 + \frac{B\varepsilon}{\sin \theta_0}\end{aligned}\tag{35}$$

(第二步用了 $B = -\cos \theta_0 \Rightarrow B^2 - 1 = \cos^2 \theta_0 - 1 = -\sin^2 \theta_0$; 最后一步是 Taylor 展开 $\sqrt{1+x} \approx 1+x/2$.)

代入 $z_{\pm} = -(B + i\varepsilon) \pm \sqrt{(B + i\varepsilon)^2 - 1}$:

$$\begin{aligned}z_{\pm} &= -B - i\varepsilon \pm \left(i \sin \theta_0 + \frac{B\varepsilon}{\sin \theta_0}\right) \\ &= \cos \theta_0 \pm i \sin \theta_0 + \varepsilon \left(\mp \frac{\cos \theta_0}{\sin \theta_0} - i\right) \\ &= e^{\pm i\theta_0} \mp \varepsilon \frac{e^{\pm i\theta_0}}{\sin \theta_0} = e^{\pm i\theta_0} \left(1 \mp \frac{\varepsilon}{\sin \theta_0}\right)\end{aligned}\tag{36}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$: $|z_+| = 1 - \varepsilon/\sin \theta_0 < 1$ (移到圆内), $|z_-| = 1 + \varepsilon/\sin \theta_0 > 1$ (移到圆外)。因此在推迟格林函数意义下, 圆内极点为 $z = 0$ ($n \geq 1$) 和 $z = z_+$ 。

$z = 0$ 处的留数仍为 $(-1)^{n-1}U_{n-1}(B)$ (系数 a_k 的推导仅依赖 $g(z)$ 在 $z = 0$ 的形式幂级数, 与 $|B|$ 的大小无关, $U_{n-1}(B)$ 是 B 的多项式对任意 B 有定义)。

z_+ 处留数 (取 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 极限):

$$\text{Res}(z_+) = \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{z_+ - z_-} \rightarrow \frac{e^{in\theta_0} + e^{-in\theta_0}}{e^{i\theta_0} - e^{-i\theta_0}} = \frac{2 \cos(n\theta_0)}{2i \sin \theta_0} = -i \frac{\cos(n\theta_0)}{\sin \theta_0}\tag{37}$$

留数之和: $\text{Res}_{\text{tot}} = (-1)^{n-1}U_{n-1}(B) - i \frac{\cos(n\theta_0)}{\sin \theta_0}$ 。

推迟格林函数 $J_n^{\text{ret}}(B) = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}_{\text{tot}} = 2\pi [(-1)^{n-1}U_{n-1}(B) - i \frac{\cos(n\theta_0)}{\sin \theta_0}]$ 。

取实部得主值:

$$J_n^{\text{PV}}(B) = \text{Re}(J_n^{\text{ret}}(B)) = 2\pi(-1)^{n-1}U_{n-1}(B)\tag{38}$$

利用 Chebyshev U 多项式的奇偶性 $U_k(-x) = (-1)^k U_k(x)$:

$$(-1)^{n-1}U_{n-1}(B) = U_{n-1}(-B)\tag{39}$$

同时 $n = 0$ 时仅有 z_+ 留数 $2/(2i \sin \theta_0) = -i/\sin \theta_0$, J_0^{ret} 为纯虚数, 实部为零。综上所述:

$$\boxed{J_0(B) = 0, \quad J_n(B) = 2\pi U_{n-1}(-B) \quad (|B| \leq 1, n \geq 1)} \quad (40)$$

其中 U_{n-1} 是第二类 Chebyshev 多项式, $-B = 1 - \alpha + \alpha \cos k_1$ (由 B 的定义 $B = \alpha(1 - \cos k_1) - 1$ 解出)。

B 附录 B: $U_k(\cosh t) = \sinh((k+1)t)/\sinh t$ 的证明

此恒等式在附录 A 化简 $J_n(B)$ 时使用。用数学归纳法证明。

$k = 0$: $U_0(\cosh t) = 1$, 而 $\sinh(t)/\sinh t = 1$ 。成立。

$k = 1$: $U_1(\cosh t) = 2 \cosh t$, 而 $\sinh(2t)/\sinh t = 2 \sinh t \cosh t / \sinh t = 2 \cosh t$ 。成立。

归纳步: 设对 $k-1$ 和 k 成立 ($k \geq 1$)。由 Chebyshev U 递推 $U_{k+1}(x) = 2xU_k(x) - U_{k-1}(x)$:

$$\begin{aligned} U_{k+1}(\cosh t) &= 2 \cosh t \cdot U_k(\cosh t) - U_{k-1}(\cosh t) \\ &= 2 \cosh t \frac{\sinh((k+1)t)}{\sinh t} - \frac{\sinh(kt)}{\sinh t} \\ &= \frac{2 \cosh t \sinh((k+1)t) - \sinh(kt)}{\sinh t} \end{aligned} \quad (41)$$

利用双曲函数的积化和差 $2 \cosh a \sinh b = \sinh(a+b) + \sinh(b-a)$:

$$2 \cosh t \sinh((k+1)t) = \sinh((k+2)t) + \sinh(kt) \quad (42)$$

代回分子:

$$\frac{\sinh((k+2)t) + \sinh(kt) - \sinh(kt)}{\sinh t} = \frac{\sinh((k+2)t)}{\sinh t} \quad (43)$$

即 $U_{k+1}(\cosh t) = \sinh((k+2)t)/\sinh t$ 。归纳完成。□

C 附录 C: $S_K = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(K\theta)}{\sin \theta} d\theta$ 的计算

此积分在 $\alpha = 1$ 的精确解中使用。计算分奇偶两种情况。

首先利用 Chebyshev U 多项式的三角定义 $U_{K-1}(\cos \theta) = \frac{\sin(K\theta)}{\sin \theta}$, 故 $S_K = \int_{-\pi}^{\pi} U_{K-1}(\cos \theta) d\theta$ 。但更直接的算法是三角恒等式。

K 为奇数：令 $K = 2M + 1$ ($M \geq 0$)。由积化和差可归纳证明：

$$\frac{\sin((2M+1)\theta)}{\sin \theta} = 1 + 2 \sum_{j=1}^M \cos(2j\theta) \quad (44)$$

每一项 $\cos(2j\theta)$ ($j \geq 1$) 在 $[-\pi, \pi]$ 上积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(2j\theta) d\theta = 0$ 。仅常数 1 贡献 2π 。故 $S_{2M+1} = 2\pi$ 。

K 为偶数：令 $K = 2M$ ($M \geq 1$)。同理：

$$\frac{\sin(2M\theta)}{\sin \theta} = 2 \sum_{j=1}^M \cos((2j-1)\theta) \quad (45)$$

每一项频率均为奇数 ($\neq 0$)，积分均为零。故 $S_{2M} = 0$ 。□

D 附录 D：Fourier 展开与正交性的完整推导

本附录给出正文定理 2 所用正交性论证的逐项计算。

D.1 $\cos^j \theta$ 展开为余弦的线性组合

由 Euler 公式 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ 及二项式定理：

$$\begin{aligned} \cos^j \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^j = \frac{1}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} (e^{i\theta})^{j-p} (e^{-i\theta})^p \\ &= \frac{1}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} e^{i(j-2p)\theta} = \frac{1}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} \cos((j-2p)\theta) \end{aligned} \quad (46)$$

最后一步利用了 p 和 $j-p$ 两项的虚部对消。展开式中出现的余弦频率为 $|j-2p|$ ($p = 0, \dots, j$)，均 $\leq j$ 。

D.2 $U_{n-1}(-B)$ 展开为 $\cos k_1$ 的多项式

由 $B = \alpha(1 - \cos k_1) - 1$ 得 $-B = 1 - \alpha + \alpha \cos k_1$ ，是 $\cos k_1$ 的一次函数。 $U_{n-1}(x)$ 是 x 的 $n-1$ 次多项式。复合后得到 $\cos k_1$ 的至多 $n-1$ 次多项式：

$$U_{n-1}(1 - \alpha + \alpha \cos k_1) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \cos^j k_1 \quad (47)$$

系数 $c_j(\alpha)$ 由 U_{n-1} 的多项式系数和 α 决定，具体形式不影响后续正交性结论（仅次数上界 $n-1$ 重要）。

D.3 代入 $I(m, n)$ 并逐项积分

将式 (47) 代入 $\alpha < 1$ 时 $I(m, n)$ 的表达式 (8)：

$$\begin{aligned} I(m, n) &= -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \cos^j k_1 dk_1 \\ &= -4\pi \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \cos^j k_1 dk_1 \end{aligned} \quad (48)$$

将 D.1 中 $\cos^j k_1$ 的展开代入：

$$I(m, n) = -4\pi \sum_{j=0}^{n-1} \frac{c_j(\alpha)}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \cos((j-2p)k_1) dk_1 \quad (49)$$

用积化和差 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$ 展开乘积：

$$\cos(mk_1) \cos((j-2p)k_1) = \frac{1}{2} \left[\cos((m+j-2p)k_1) + \cos((m-j+2p)k_1) \right] \quad (50)$$

积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(Kk_1) dk_1$ 当 $K=0$ 时为 2π ， $K \neq 0$ 时 $\sin(Kk_1)/K|_{\pm\pi} = 0$ 。

当 $m \geq n$ 时，对所有 $j \leq n-1$ 和 $p \in [0, j]$ ：

- 频率 $K_1 = m + j - 2p$ 。因 $j - 2p \in [-j, j]$ ， $K_1 \geq m - j \geq m - (n-1)$ 。由 $m \geq n$ 得 $m - (n-1) \geq 1$ ，故 $K_1 > 0$ 。
- 频率 $K_2 = m - j + 2p$ 。最小值在 $p=0$ 时 $K_2 = m - j \geq m - (n-1) \geq 1 > 0$ 。

两项频率均严格非零，每一项积分为零。求和后 $I(m, n) = 0$ 。

α 不参与频率的判定。它仅通过系数 $c_j(\alpha)$ 影响各项权重，但不改变 (j, p) 对应的频率值。正交性对每个 (j, p) 独立成立。□

参考文献

- [1] I.S. Gradshteyn and I.M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7th ed., Academic Press, 2007.

- [2] F.W.J. Olver et al., *NIST Handbook of Mathematical Functions*, Cambridge University Press, 2010.